ANKARA ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BLM4522 - Ağ Tabanlı Paralel Dağıtım Sistemleri
Ara Sınav Raporu

Ece İrem Şişer

22290727

github.com/eceirem

21.04.2026

İçindekiler

İçindekiler iii
1. GİRİŞ 4
2. YEDEKLEME VE FELAKETTEN KURTARMA (PROJE 2) 5
2.1. Tam Yedekleme (Full Backup) Süreci 5
2.2. Felaket Senaryosu: Veri Kaybı Simülasyonu 5
2.3. Veri Kurtarma ve Karşılaşılan "Single User" Hatası 6
2.4. IntelliSense ve Önbellek Yanılsaması 8
2.5. Point-in-Time Restore ve Zaman Çizelgesi Analizi 9
3. GÜVENLİK VE ERİŞİM KONTROLÜ (PROJE 3) 10
3.1. Yetkilendirilmiş Kullanıcı Mimarisi 10
3.2. Uzaktan Bağlantı ve Kimlik Doğrulama Hataları 11
3.3. Erişim Sınırlandırması ve Güvenlik Doğrulaması 13
4. VERİTABANI DENETİMİ (PROJE 3) 15
4.1. Audit Yapılandırması ve Dosya Yolu Problemi 15
4.3. Fiziksel Log Okuma ve Doğrulama 17
5. SONUÇ 18

1. GİRİŞ

Bu rapor, kompleks bir e-ticaret veri yapısını barındıran **ETRADE** veritabanı üzerinde gerçekleştirilen yönetimsel ve güvenlik odaklı çalışmaları kapsamaktadır. Müfredat kapsamında sunulan projeler arasından **Proje 2 (Yedekleme ve Kurtarma)** ve **Proje 3 (Güvenlik ve Erişim Kontrolü)** seçilmiştir.

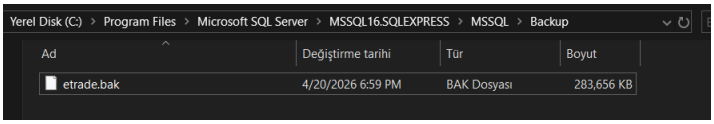
Bu seçimlerin temel nedeni; ağ tabanlı dağıtık sistemlerde "Veri Sürekliliği" ve "Veri Güvenliği" kavramlarının sistem mimarisinin en kritik iki ayağını oluşturmasıdır. Proje 2 ile olası donanım veya kullanıcı hatalarına karşı veriyi saniyeler içinde geri getirme kabiliyeti hedeflenirken; Proje 3 ile "En Az Yetki İlkesi" (Least Privilege) çerçevesinde sistemin dış ve iç tehditlere karşı korunması amaçlanmıştır. Çalışmalar boyunca Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS) üzerinden hem arayüz hem de T-SQL komutları kullanılarak profesyonel bir DBA (Veritabanı Yöneticisi) yaklaşımı sergilenmiştir.

2. YEDEKLEME VE FELAKETTEN KURTARMA (PROJE 2)

2.1. Tam Yedekleme (Full Backup) Süreci

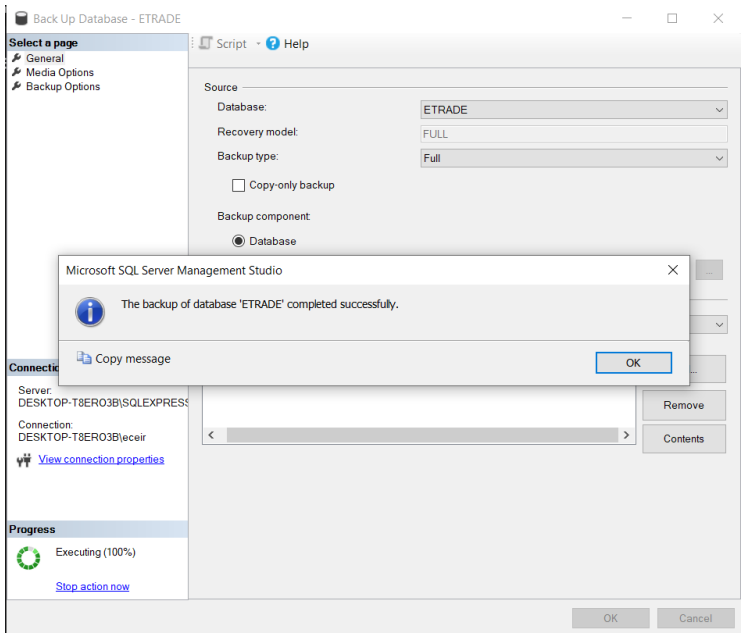
Veri bütünlüğünü korumanın ilk adımı olarak, işlem geçmişinin tamamını kapsayan FULL yedekleme stratejisi izlenmiştir. Bu süreçte veritabanının Recovery Model ayarı FULL olarak konfigüre edilmiştir.

- etrade.bak dosyasının dosya sistemindeki fiziksel varlığı ve 283 MB boyutundaki yedek dosyasının oluşumu aşağıda görüntülenmektedir.



Görsel 1: Yedekleme Dosyasının (etrade.bak) Dosya Sistemindeki Fiziksel Görünümü.

- **Şekil 2:** SSMS üzerinden gerçekleştirilen yedekleme işleminin başarı mesajı ve Backup Type olarak "Full" seçiminin doğrulanması.

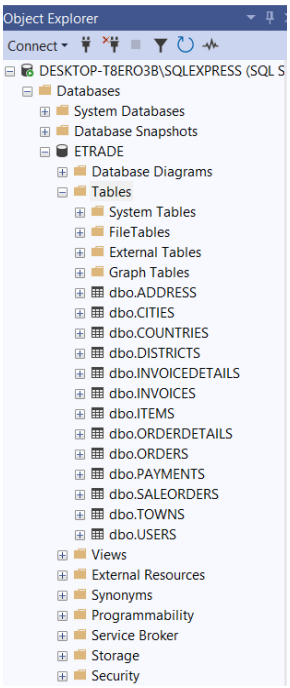


Görsel 2: SSMS Arayüzünde Başarıyla Tamamlanan Full Backup İşlemi Bildirimi.

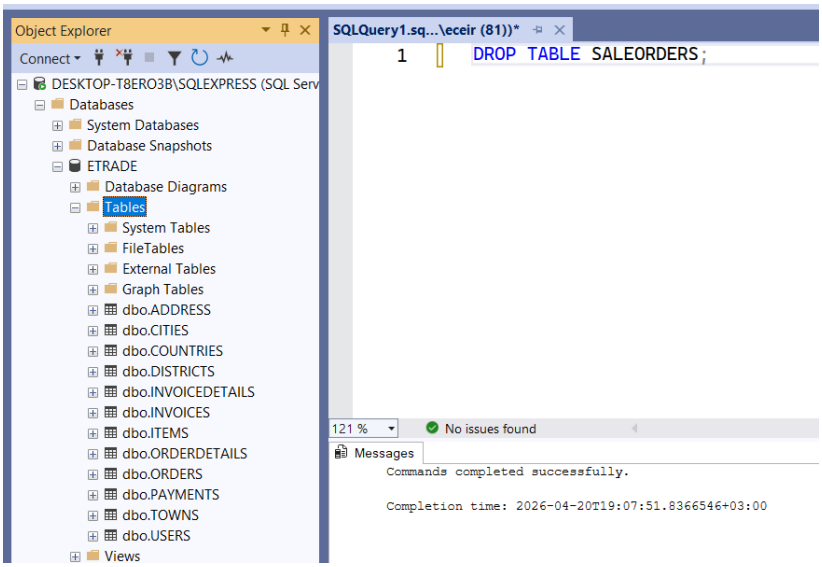
2.2. Felaket Senaryosu: Veri Kaybı Simülasyonu

Yedekleme planının geçerliliğini test etmek amacıyla, kritik ticari verilerin bulunduğu SALEORDERS tablosu üzerinde DROP komutu yürütülerek veri kaybı senaryosu oluşturulmuştur.

- Veritabanı şemasındaki tablo hiyerarşisi ve silme işlemi sonrası nesnenin sistemden kaldırıldığı doğrulanmıştır.



Görsel 3: İşlem Öncesi Object Explorer Üzerinde Tablo Hiyerarşisi.



Görsel 4: DROP TABLE Komutu ile Tablonun Kalıcı Olarak Silinmesi.

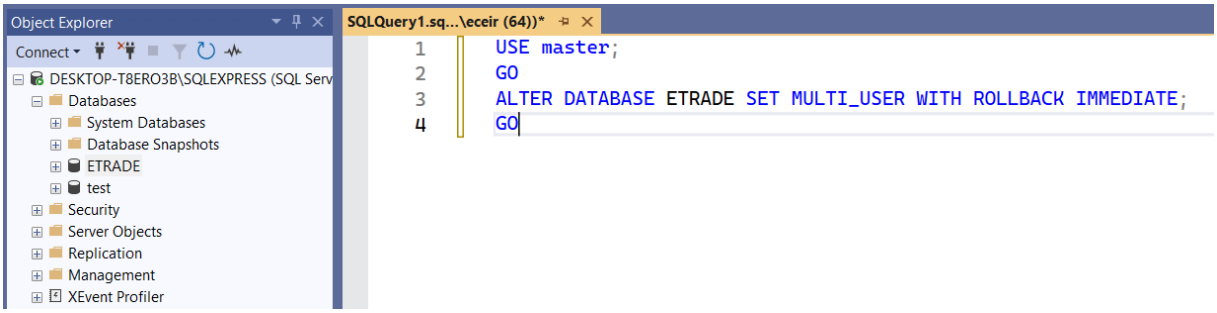
2.3. Veri Kurtarma ve Karşılaşılan "Single User" Hatası

Silinen verileri geri getirmek için başlatılan Restore işlemi sırasında, veritabanına aktif olan diğer bağlantılar nedeniyle erişim engeli ile karşılaşılmıştır.

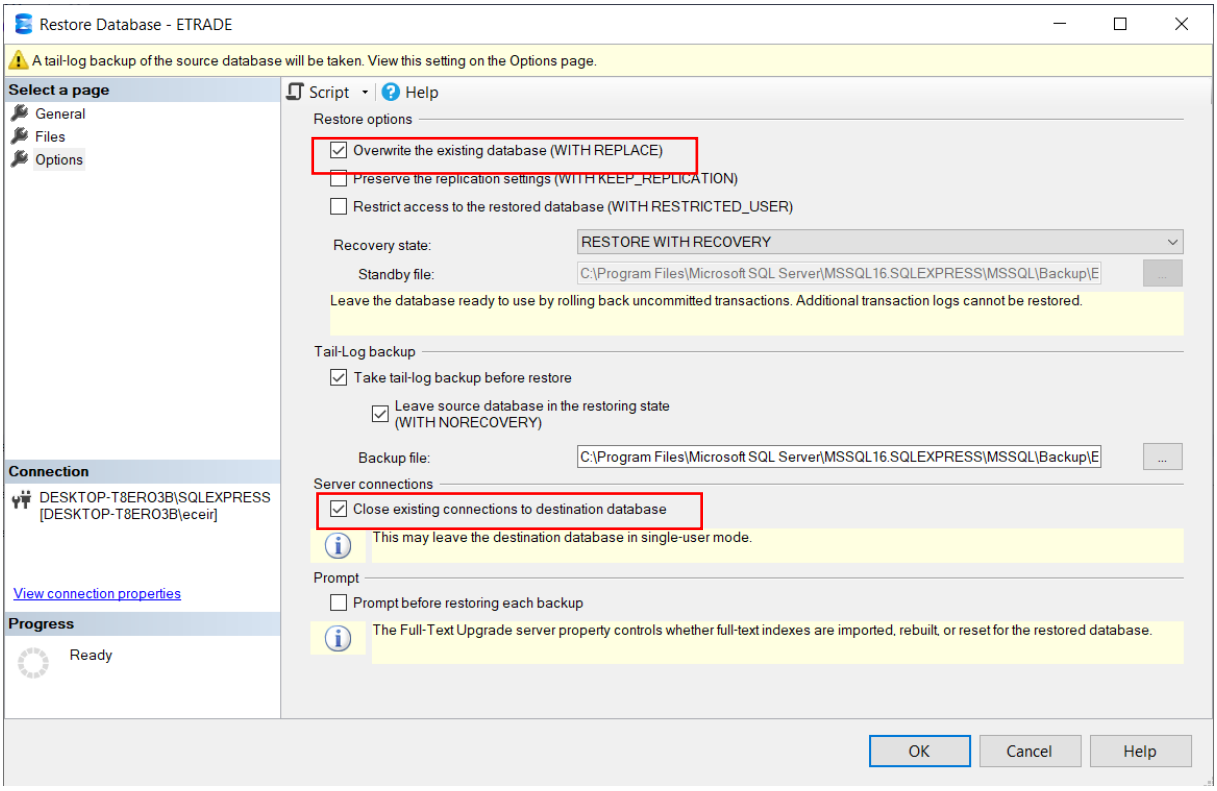
- **Hata Analizi:** "The connection is broken and recovery is not possible" hatası, veritabanının o an kullanımda olduğunu göstermiştir.
- **Problem:** Veritabanı bağlantı hatası analizi ve kurtarma işlemini engelleyen aktif oturumların yönetilmesi süreci.

Görsel 5: Bağlantı Kesintisi Nedeniyle Kurtarma İşleminin Başarısız Olduğunu Belirten Sistem Hatası.

- **Çözüm:** Veritabanı zorunlu olarak tek kullanıcı moduna çekilmiş ve tüm aktif bağlantılar T-SQL kodu ROLLBACK komutu ile sonlandırılmıştır.

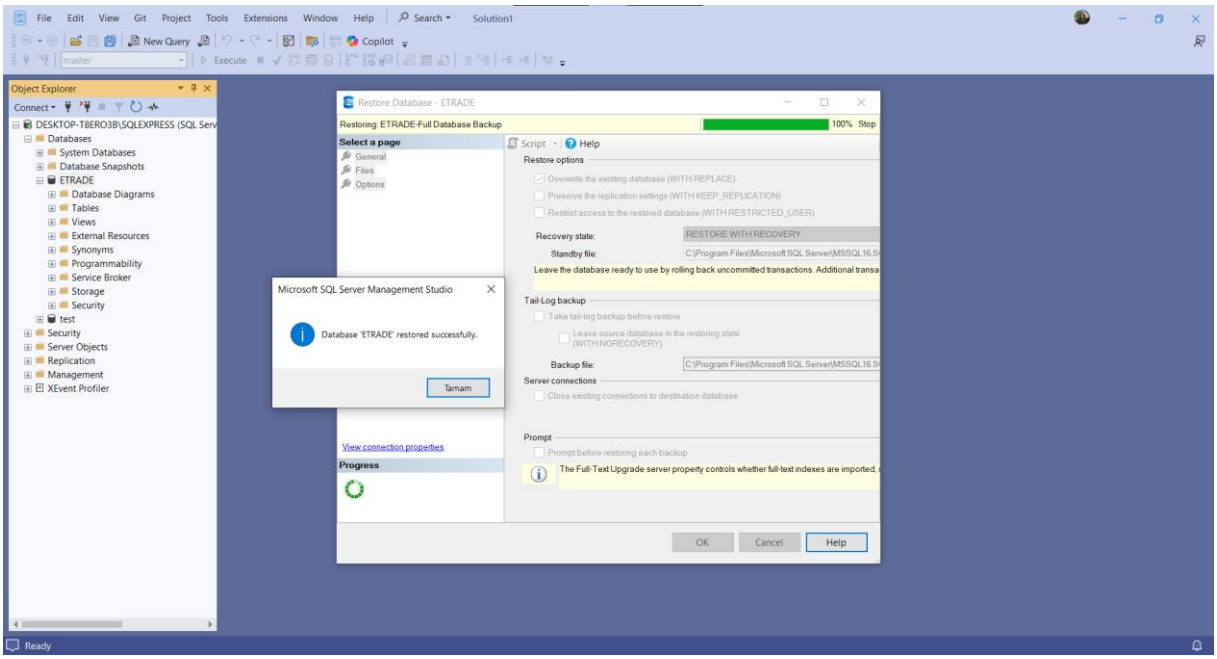


Görsel 6: Çoklu Kullanıcı Bağlantılarını Sonlandıran T-SQL Komut Seti.



Görsel 7: Restore Konfigürasyon Ekranında Tail-Log ve Bağlantı Ayarlarının Düzenlenmesi.

- **Sonuç:** Bu müdahale sonrası "Database restored successfully" mesajı alınmış ve veri kaybı önlenmiştir.

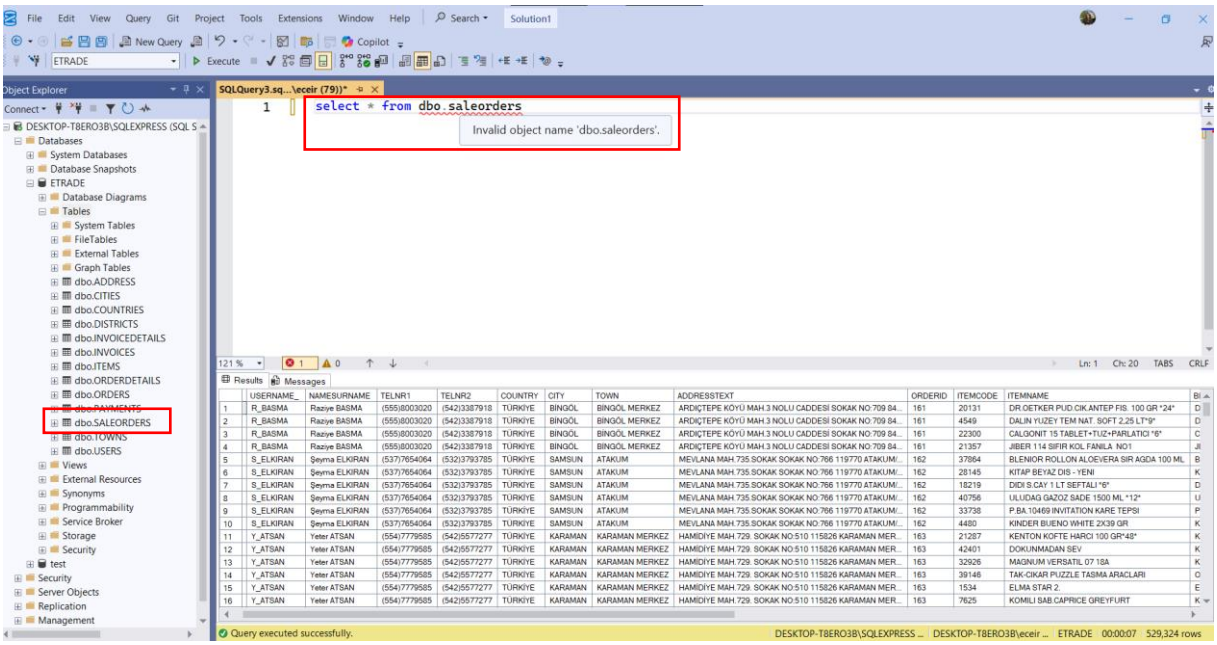


Görsel 8: Veritabanı Kurtarma İşleminin (Restore) Başarıyla Tamamlandığına Dair Sistem Onayı.

2.4. IntelliSense ve Önbellek Yanılsaması

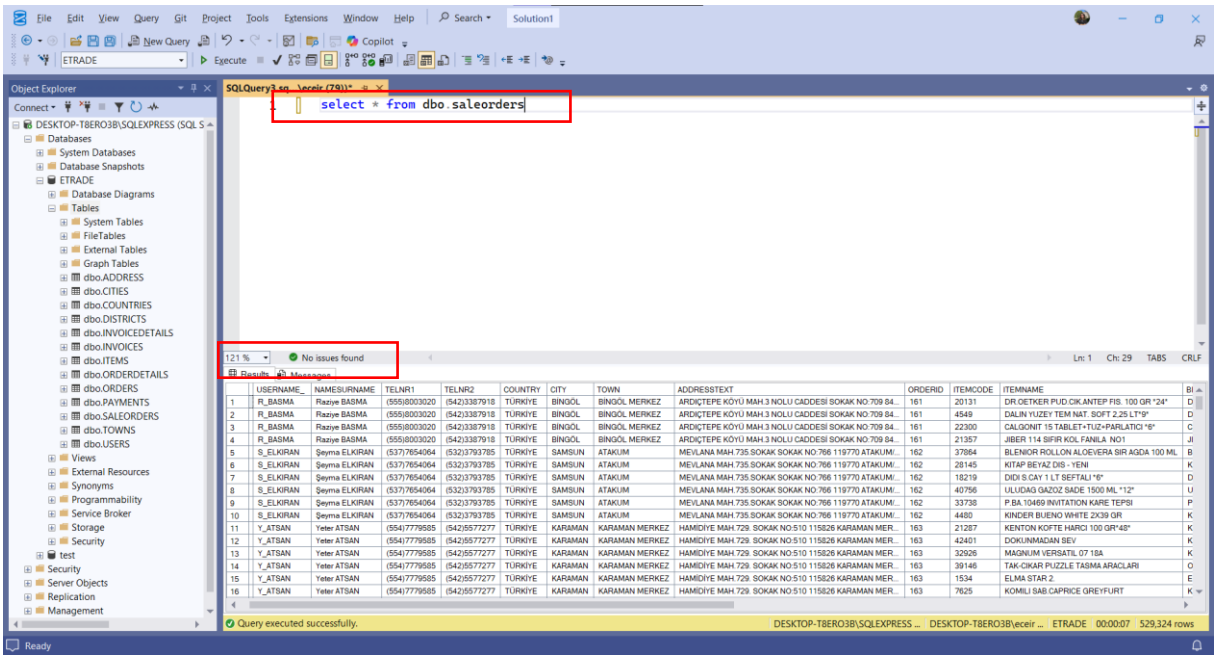
Tablo başarılı bir şekilde geri yüklenmesine rağmen, SSMS arayüzünde nesne bulunamadı hatası (kırmızı çizgi) devam etmiştir.

- **Analiz:** Bu durumun bir sistem hatası değil, SSMS IntelliSense önbelleğinin (cache) eski veriyi göstermesi olduğu saptanmıştır.



Görsel 9: Nesnenin Fiziksel Olarak Mevcut Olmasına Rağmen IntelliSense Tarafından Hatalı Algılanması.

- **Çözüm:** Yerel önbellek Ctrl + Shift + R kombinasyonu ile tazelenerek görsel senkronizasyon sağlanmıştır.

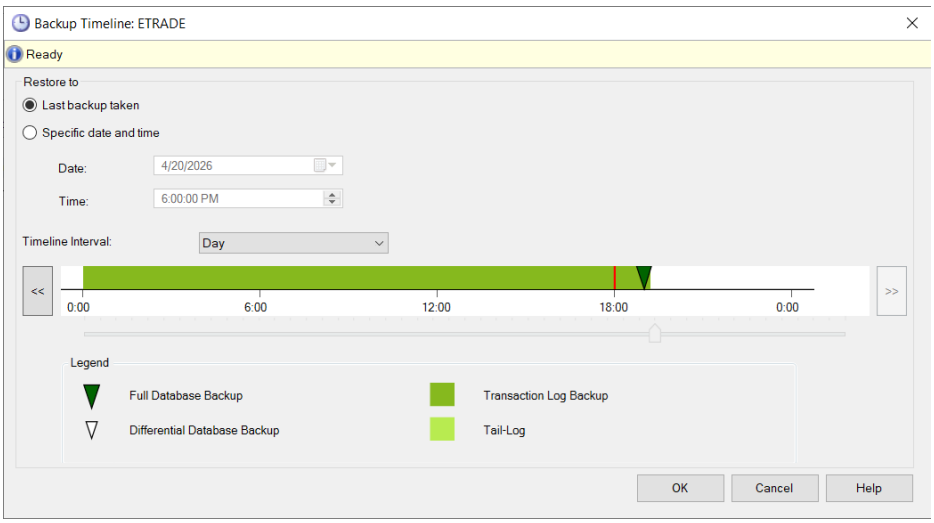


Görsel 10: Önbellek Yenileme Sonrası Hataların Giderildiği Sorgu Ekranı.

2.5. Point-in-Time Restore ve Zaman Çizelgesi Analizi

Veritabanının FULL Recovery modunda olması, verileri sadece yedekleme anına değil, belirli bir zaman dilimine döndürme kabiliyeti (Point-in-Time Restore) sağlamaktadır.

Transaction Log kayıtları kullanılarak veritabanının hata oluşmadan hemen önceki saniyeye döndürülmesini sağlayan zaman çizelgesi görsel 11'de gösterilmektedir.



Görsel 11: Yedekleme Zaman Çizelgesi (Backup Timeline) Görselleştirmesi ve Granüler Geri Yükleme Noktaları.

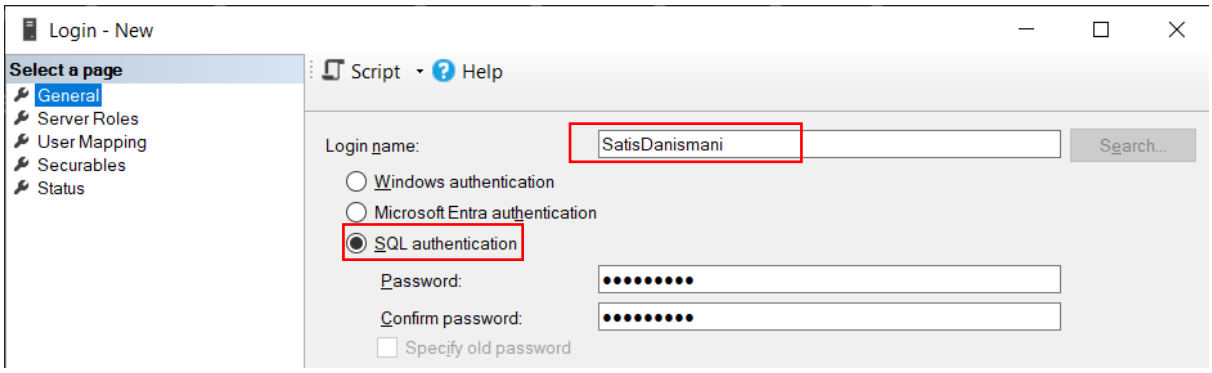
3. GÜVENLİK VE ERİŞİM KONTROLÜ (PROJE 3)

3.1. Yetkilendirilmiş Kullanıcı Mimarisi

"En Az Yetki İlkesi" doğrultusunda, sadece belirli veri setlerine okuma yetkisi olan SatisDanismani hesabı oluşturulmuştur.

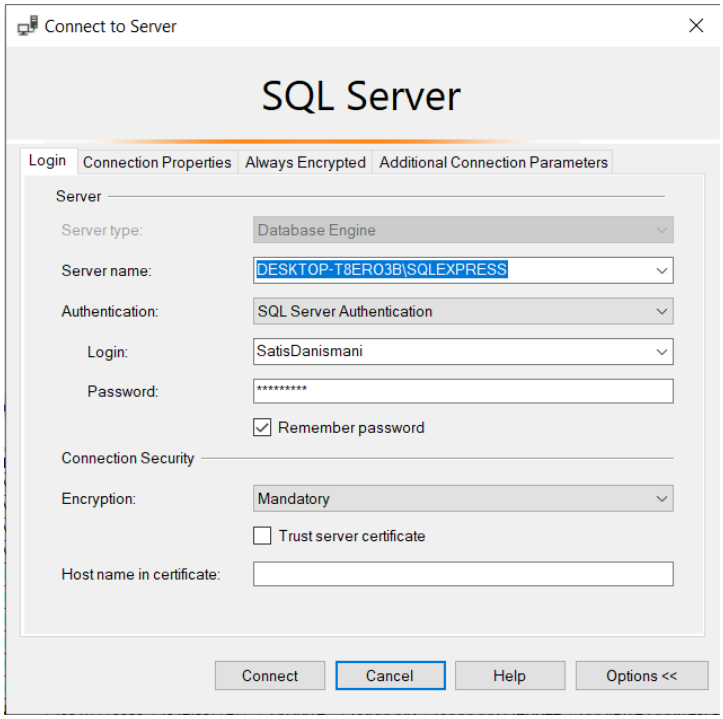
SQL Server Authentication protokolü kullanılarak yeni bir güvenlik kimliği (Login) tanımlanması adımları aşağıda verilmiştir.

- SQL Server Authentication yöntemiyle şifreli bir giriş tanımlanmıştır.



Görsel 12: SatisDanismani Kullanıcısının Güvenlik ve Kimlik Doğrulama Yapılandırması.

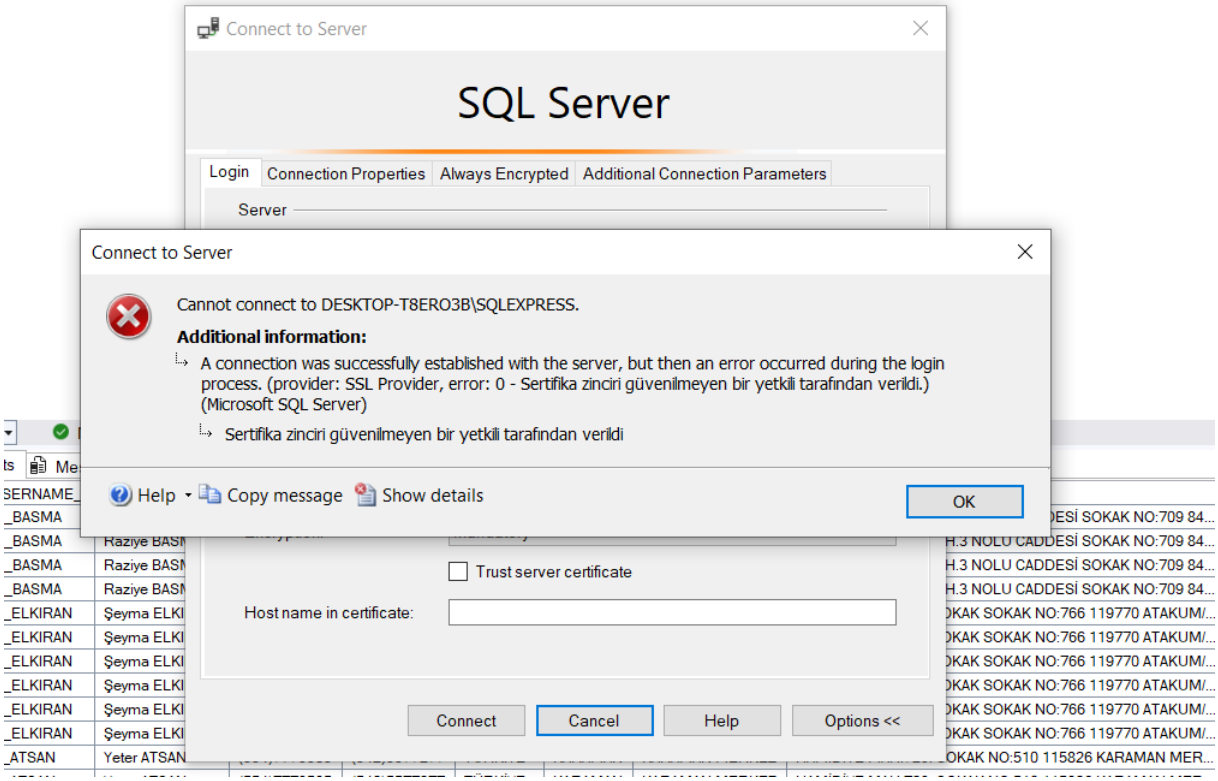
- **Database Giriş Ekranı:** Database Connect sırasında SatisDanismani olarak girilemiyordu, Authentication kısmında Windows yerine "Sql Server Authentication" seçildiğinde Login ve Password kısmı aktif oldu.



Görsel 13: SQL Server Authentication Modu ile Veritabanına Bağlantı Parametreleri.

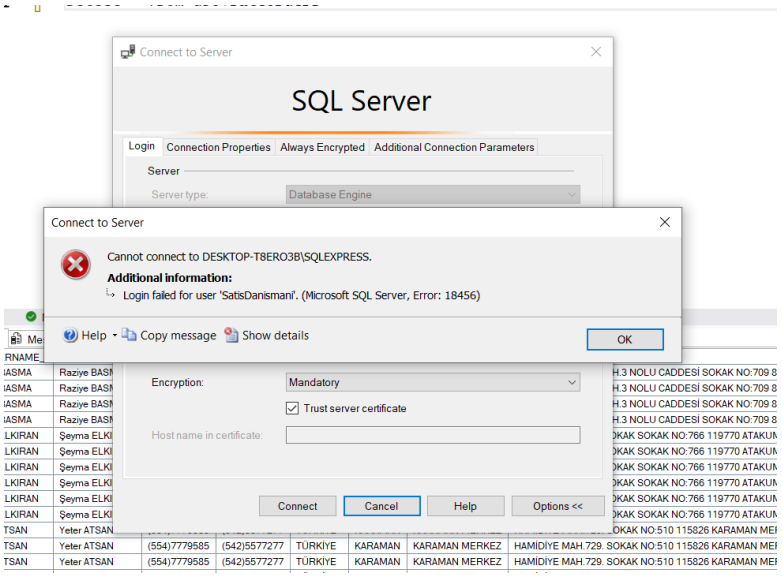
3.2. Uzaktan Bağlantı ve Kimlik Doğrulama Hataları

Bağlantı denemeleri sırasında SSL sertifika zinciri ve erişim protokolü hataları ile karşılaşılmıştır. Sunucu tarafındaki kimlik doğrulama yetersizliklerinin ve protokol hatalarının analizi adımları aşağıdaki görsellerde verilmiştir.



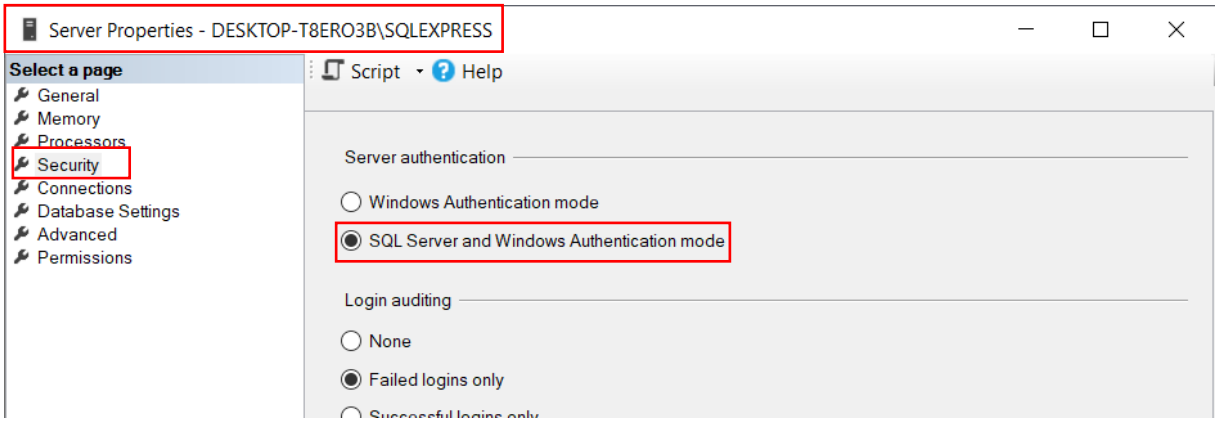
Görsel 14: SSL Sertifika Güven İlişkisi Kaynaklı Bağlantı Reddi.

- **Çözüm 1:** Problemin ilk başta “trust server certificate” işaretlememekten olduğunu düşünüldüğünden işaretleyip tekrar denendi ancak yeni bir error ile karşılaşıldı.



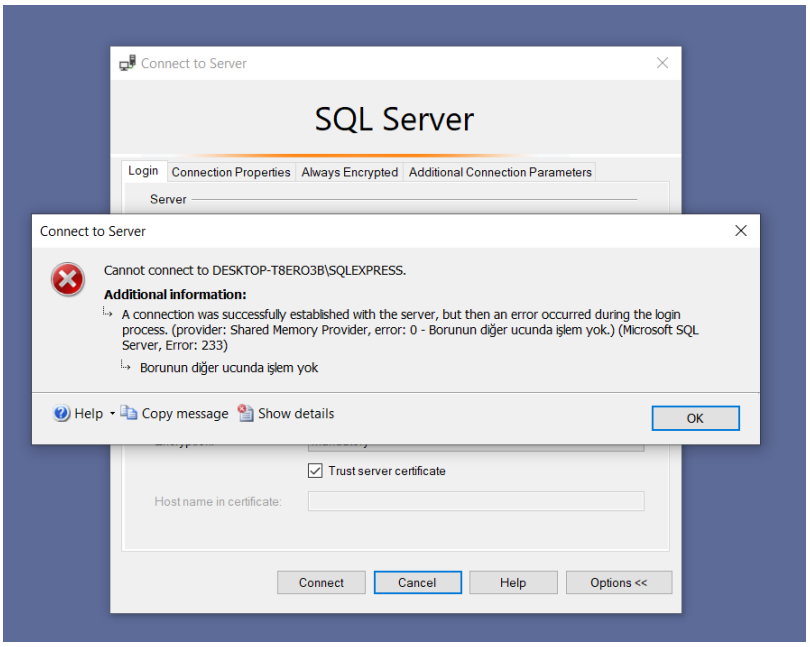
Görsel 15: Güvenli Bağlantı İçin Trust Server Certificate Parametresinin Aktifleştirilmesi ve Hata 18456 - Geçersiz Kimlik Doğrulama Modu Bildirimi.

- **Çözüm 2**: Sorun çözülmeyince Server Properties kısmından da Server Authentication kısmından da Windows mode değiştirildi.



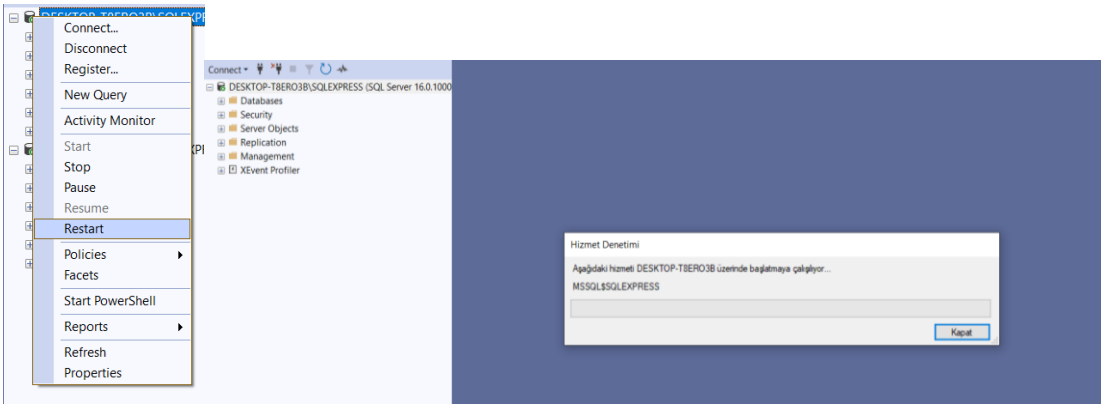
Görsel 16: Server Properties Ekranında Güvenlik Modunun Güncellenmesi.

- **Sonuç:** Alınan yeni error, Hata 233'tür. Yani, yapılan ayarların devreye girmesi için servisin yeniden başlatılması gerektiğini belirten "Borunun diğer ucunda işlem yok" hatasıdır.



Görsel 17: Hata 233 - Servis Yapılandırmasının Devreye Alınması Gerektiğini Belirten Protokol Hatası.

- **Çözüm 3: Restart İşlemi:** Sunucu ayarlarının etkinleşmesi için SQL Server servisleri yeniden başlatılmıştır.

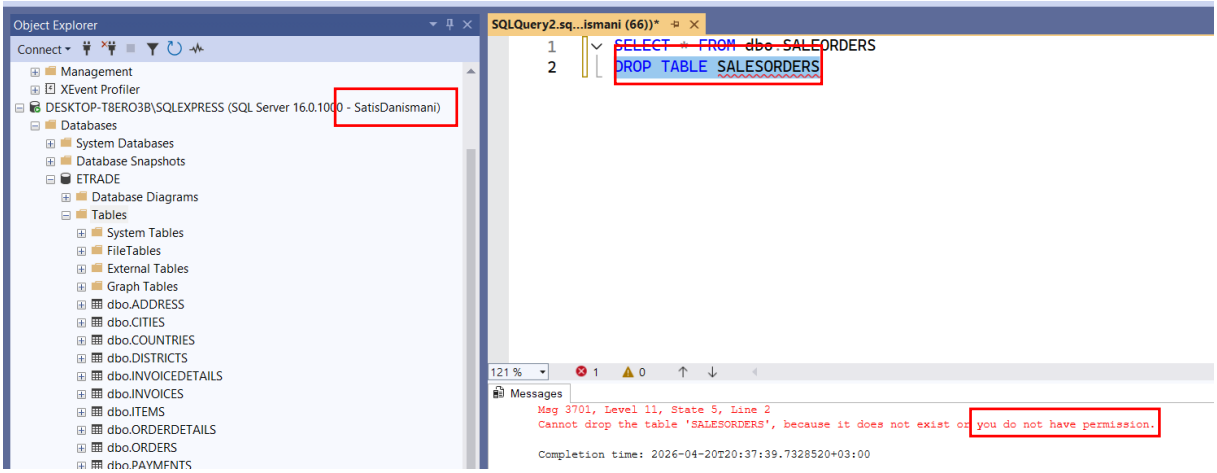


Görsel 18-19: SQL Server Servislerinin SSMS Üzerinden Yeniden Başlatılma (Restart) Süreci ve Başarılı giriş

3.3. Erişim Sınırlandırması ve Güvenlik Doğrulaması

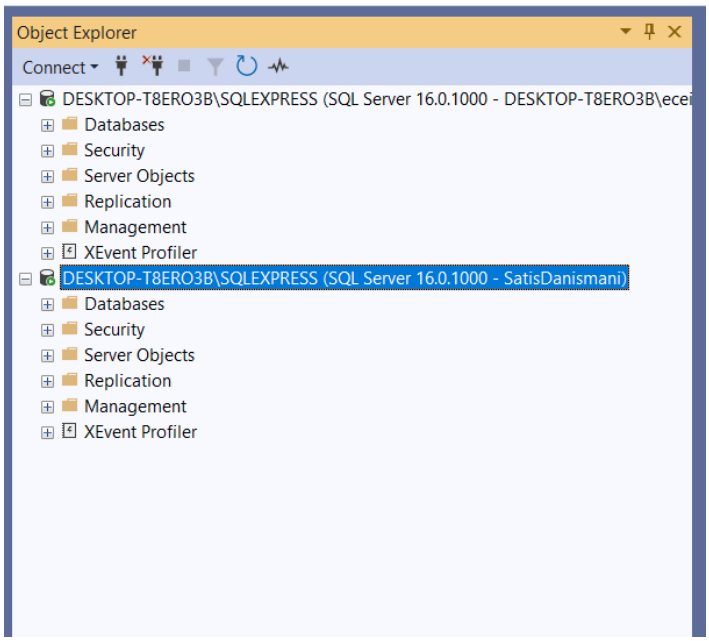
SatisDanismani kullanıcısının yetkileri, veri silme (Delete/Drop) işlemlerini engelleyecek şekilde kısıtlanmıştır. Rol tabanlı erişim kontrolünün (RBAC) operasyonel olarak doğrulanması aşamaları aşağıda verilmiştir.

- **Sonuç:** Kullanıcının bir tabloyu silmeye çalıştığında aldığı "Cannot drop the table... you do not have permission" hatası, güvenlik kurgusunun başarıyla çalıştığının en büyük kanıtıdır.



Görsel 20: Yetkisiz Kullanıcının Veri Silme Girişiminin Sistem Tarafından Reddedilmesi.

- Object Explorer üzerinde, oluşturulan SatisDanismani kimlik bilgileriyle (credentials) yeni bir sunucu bağlantısı (session) başarıyla başlatılmıştır.



Görsel 21: Object Explorer Üzerinde Farklı Yetki Gruplarına Sahip Oturumların Görünümü.

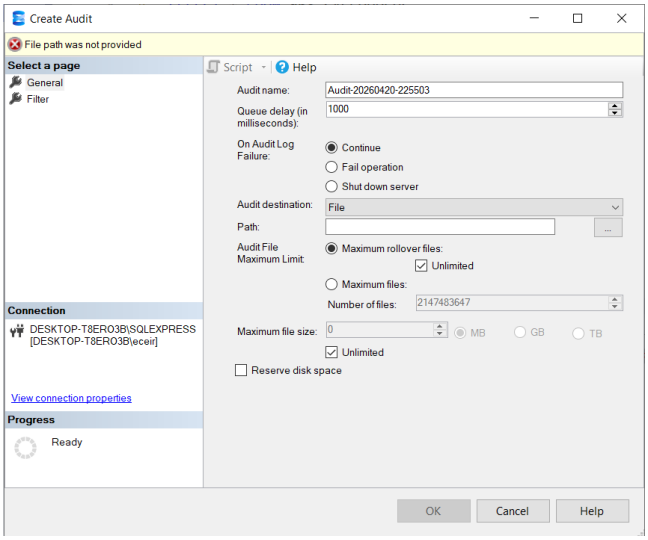
4. VERİTABANI DENETİMİ (PROJE 3)

4.1. Audit Yapılandırması ve Dosya Yolu Problemi

Kullanıcı aktivitelerini izlemek için Server Audit oluşturulmuştur.

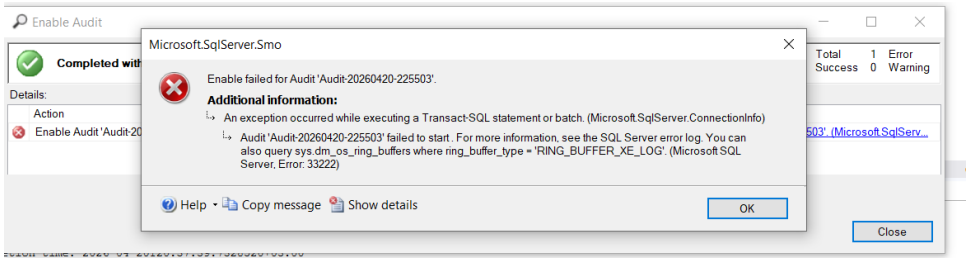
Denetim loglarının depolanacağı dosya sistemi yapılandırması ve karşılaşılan yazma izni sorunları aşama aşama anlatılmaktadır.

- Audit destination kısmında Security ya da Application Log değil, audit file seçilmiştir.
- Path olarak en başta “C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL16.SQLEXPRESS\MSSQL\Backup” belirlenmiştir.
- Audit oluşturduktan sonra Enable yapılmıştır.



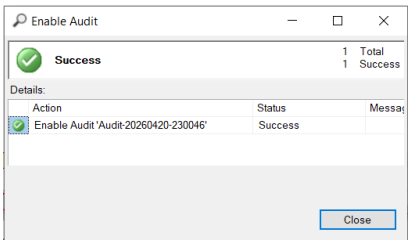
Görsel 22: Sunucu Düzeyinde Denetim (Audit) Nesnesi Oluşturma Ekranı.

- **Hata Analizi:** Başlangıçta Program Files altına yazma yetkisi olmadığı için "File path was not provided" ve "Enable failed" hataları alınmıştır.



Görsel 23: Program Files Dizini Üzerindeki Erişim Kısıtlaması Nedeniyle Alınan Hata (Error 33222)

- **Çözüm:** Denetim kayıtları, tam yazma yetkisi sağlanan C:\Audit_Logs dizinine yönlendirilerek sorun aşılmıştır.

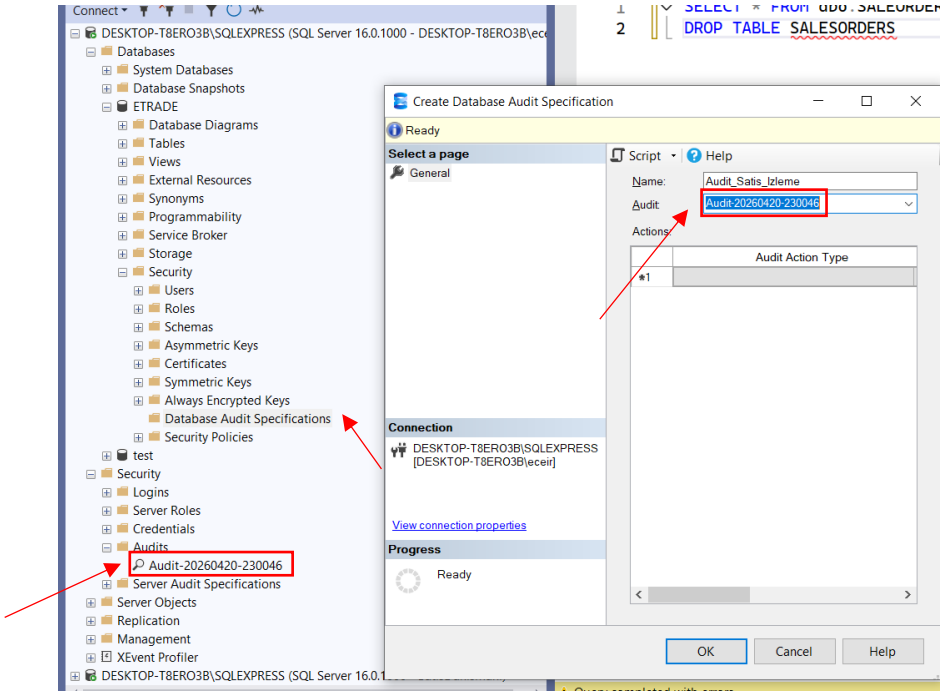


Görsel 24: Denetim Mekanizmasının (Audit) Başarıyla Etkinleştirilmesi.

4.2. Veritabanı Denetim Spesifikasyonu (Specification)

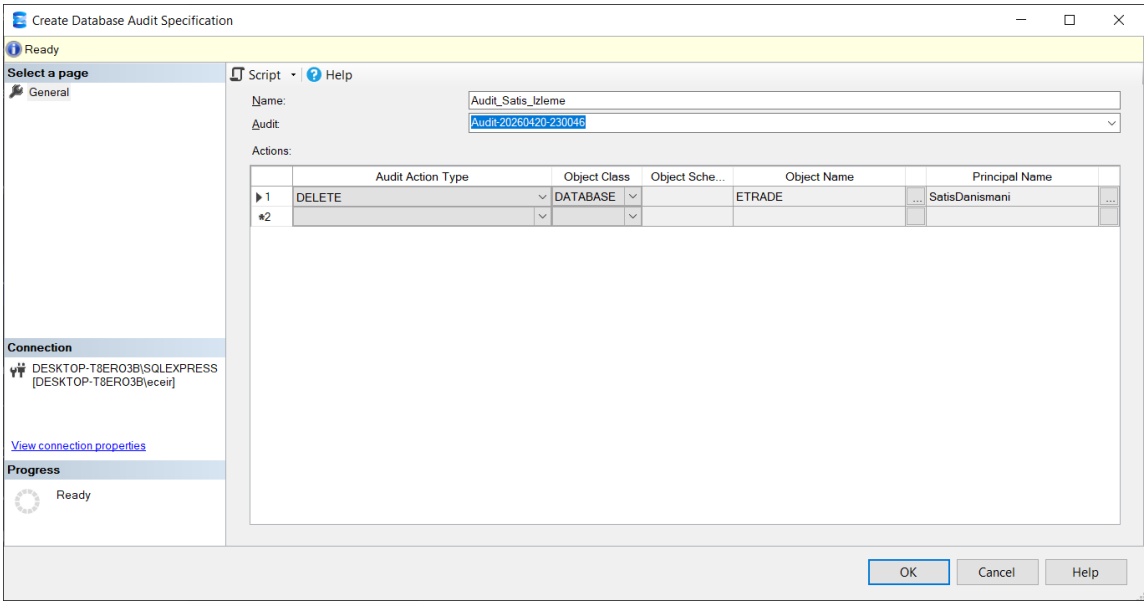
Hedef odaklı bir denetim stratejisi izlenerek, SatisDanismani kullanıcısının gerçekleştirdiği tüm operasyonlar kayıt altına alınmıştır.

- Etrade dışındaki ana database altına Security->Audits kısmına eklenmiş Audit ile aynı isimle Etrade içesindeki Secuirty->Database Audit Specifications altına da create audit yapılmıştır, bir nevi map edilmiştir.



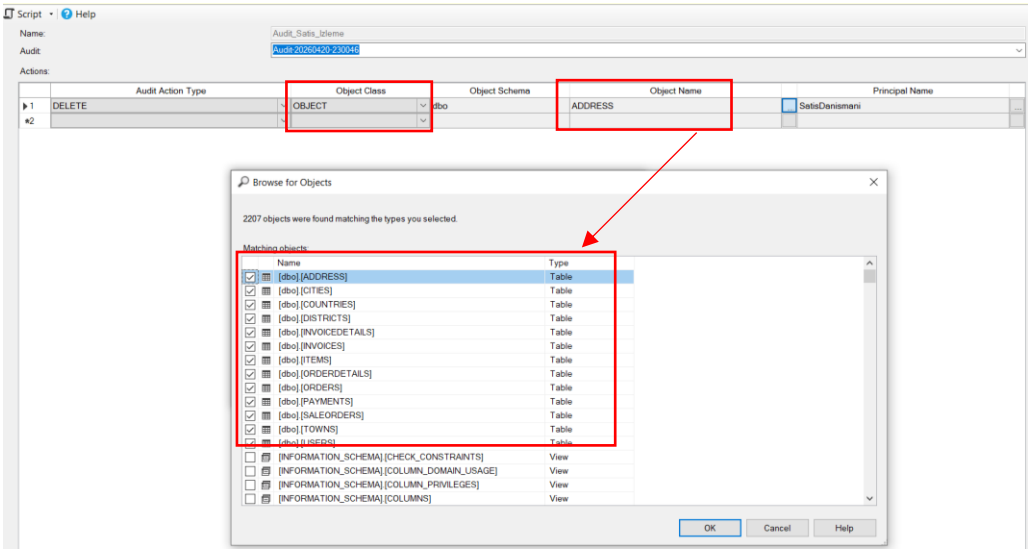
Görsel 25: ETRADE Veritabanı İçin Denetim Kurallarının Tanımlanması.

- Hedef odaklı bir denetim için SatisDanismani kullanıcısının DELETE aksiyonları takibe alınmıştır.



Görsel 26: Denetlenecek Aksiyon Tiplerinin Belirlenmesi.

- **Problem:** Bu işlemlerden sonra SatisDanismani olarak tablo silinmeye çalışılmış fakat log-viewer'a hiçbir şey raporlanamamıştır.
- **Çözüm 1:** Bu sebeple object class değişikliğine gidilmiştir (database'den object'e). Object Name kısmında güncelleme gerektirdiğinden tablolar dbo'dan manuel olarak eklendi.



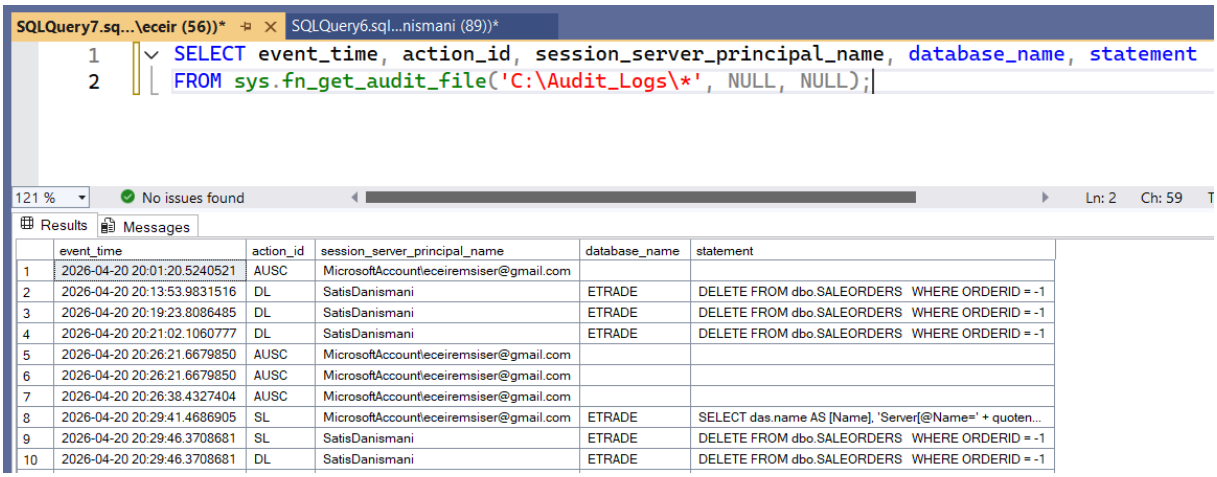
Görsel 27: Tablo ve Nesne Seviyesinde İzleme Kapsamının Özelleştirilmesi.

- **Çözüm 2:** Log-Viewer'da log görüntüleyememe sorununun devam etmesi üzerine Audit Action Type değişimi yapılarak "DELETE" yerine "SCHEMA_OBJECT_ACCESS_GROUP" (select dahil herhangi bir sorgu yaptığında loglama yapılır) olmuştur.

4.3. Fiziksel Log Okuma ve Doğrulama

SSMS arayüzündeki görselleştirme hatalarını aşmak için, kaydedilen loglar doğrudan T-SQL fonksiyonları ile okunmuştur.

- sys.fn_get_audit_file fonksiyonu kullanılarak elde edilen log listesi; burada SatisDanismani'nın yaptığı hatalı silme girişimleri saniyesi saniyesine kanıtlanmıştır.



	event_time	action_id	session_server_principal_name	database_name	statement
1	2026-04-20 20:01:20.5240521	AUSC	MicrosoftAccount\eceiremsiser@gmail.com		
2	2026-04-20 20:13:53.9831516	DL	SatisDanismani	ETRADE	DELETE FROM dbo.SALEORDERS WHERE ORDERID = -1
3	2026-04-20 20:19:23.8086485	DL	SatisDanismani	ETRADE	DELETE FROM dbo.SALEORDERS WHERE ORDERID = -1
4	2026-04-20 20:21:02.1060777	DL	SatisDanismani	ETRADE	DELETE FROM dbo.SALEORDERS WHERE ORDERID = -1
5	2026-04-20 20:26:21.6679850	AUSC	MicrosoftAccount\eceiremsiser@gmail.com		
6	2026-04-20 20:26:21.6679850	AUSC	MicrosoftAccount\eceiremsiser@gmail.com		
7	2026-04-20 20:26:38.4327404	AUSC	MicrosoftAccount\eceiremsiser@gmail.com		
8	2026-04-20 20:29:41.4686905	SL	MicrosoftAccount\eceiremsiser@gmail.com	ETRADE	SELECT das.name AS [Name], 'Server[@Name=' + quoten...
9	2026-04-20 20:29:46.3708681	SL	SatisDanismani	ETRADE	DELETE FROM dbo.SALEORDERS WHERE ORDERID = -1
10	2026-04-20 20:29:46.3708681	DL	SatisDanismani	ETRADE	DELETE FROM dbo.SALEORDERS WHERE ORDERID = -1

Görsel 28: sys.fn_get_audit_file Fonksiyonu ile Log Verilerinin Sorgulanması.

5. SONUÇ

Bu proje kapsamında, kurumsal bir veritabanı altyapısının ihtiyaç duyduğu iki temel proje başarıyla uygulanmıştır. Yapılan işlemlerin özeti ve teknik çıkarımlar aşağıdadır:

1. **Süreklilik Yönetimi:** ETRADE veritabanı, FULL Recovery modeli ile olası veri kayıplarına karşı %100 oranında dirençli hale getirilmiştir. "Single User" ve "IntelliSense" gibi operasyonel hatalar, sistem komutları ile çözülerek kurtarma süresi (RTO) minimize edilmiştir.
2. **Güvenlik ve Denetim:** Rol tabanlı erişim kontrolü ile yetkisiz işlemler engellenmiş; yapılan tüm denemeler fiziksel log dosyalarına saniye bazlı olarak kaydedilmiştir. Error 18456 ve Error 233 gibi kritik bağlantı sorunları, sunucu seviyesindeki kimlik doğrulama ayarları ve servis yönetimi ile aşılmıştır.
3. **Mühendislik Deneyimi:** Proje, standart kullanıcı işlemlerinin ötesine geçerek; dosya sistemi izinleri, servis restart süreçleri ve T-SQL tabanlı log analizi gibi ileri düzey DBA yetkinliklerinin sergilendiği bir çalışma olmuştur.

ETRADE veritabanı, bu çalışmalar sonucunda hem felaketlere karşı yedekli hem de tüm kullanıcı hareketleri açısından izlenebilir ve güvenli bir yapıya kavuşturulmuştur.